AXORA

Ілюстрована інструкція користувача калібратора

Від першого підключення до перевірки всіх шести рухів



КАЛІБРАТОР 1.1.6

Для AXORA з прошивкою 2.1.14. Інструкція містить усі 12 положень, пояснення помилок, налаштування та роботу з резервними копіями.

Як користуватися інструкцією

Для першого налаштування пройдіть розділи послідовно. Якщо матриця вже навчена, почніть із перевірки рухів або потрібного налаштування.

Підготовка пристрою та програми 3
Основне вікно: що де розташовано 4
Підключення та рядок стану 5
Центр, повне навчання і відлік 3 секунди 6
12 положень: шість пар рухів 7
Завершення і перевірка в CAD 13
Чутливість, мертва зона та інверсія 14
Резервна копія та відновлення 15
Помилки вимірювання і підключення 16
Запис діагностики руху 18
Окремий запис HID-пакетів 19
Коротка пам’ятка та терміни 20
Перевірка фізичних кнопок 21
Яскравість і тест RGB 22
Оновлення прошивки з GitHub 23
Ручна корекція центрів датчиків 24
Режими та фізичні комбінації 25

Позначення на ілюстраціях

Пряма стрілка означає зсув, дуга - нахил або поворот. На кожному етапі показано одну стрілку поточного руху; це напрям, а не потрібна відстань або кут.

Знімки відтворені з коду 1.1.6. COM17 і значення на ілюстраціях - приклади. Для прошивки 2.1.14 після тимчасової нестабільності стартова перевірка повторюється автоматично; відпустіть ручку й кнопки та зачекайте приблизно 3-5 с.

Перед початком

Поставте основу нерухомо. Рухатися має рукоятка, а не весь пристрій.

1. **Підготуйте AXORA**
   Підключіть пристрій USB-кабелем, який передає дані. Покладіть основу на стійку поверхню; кабель не повинен тягнути рукоятку або корпус.

2. **Звільніть COM-порт**
   Закрийте Serial Monitor та інші програми, які можуть використовувати порт AXORA. Одночасно порт відкриває лише одна програма.

3. **Запустіть калібратор**
   Відкрийте AxoraCalibrator.exe. Перевірте версію 1.1.6 у шапці. У Windows потрібен .NET Framework 4.x; для збірки комплекту рекомендовано 4.8.

4. **Залиште рукоятку вільною**
   Під час перевірки після ввімкнення не торкайтеся рукоятки й кнопок. Не починайте рух, доки майстер не покаже актуальний стан пристрою.

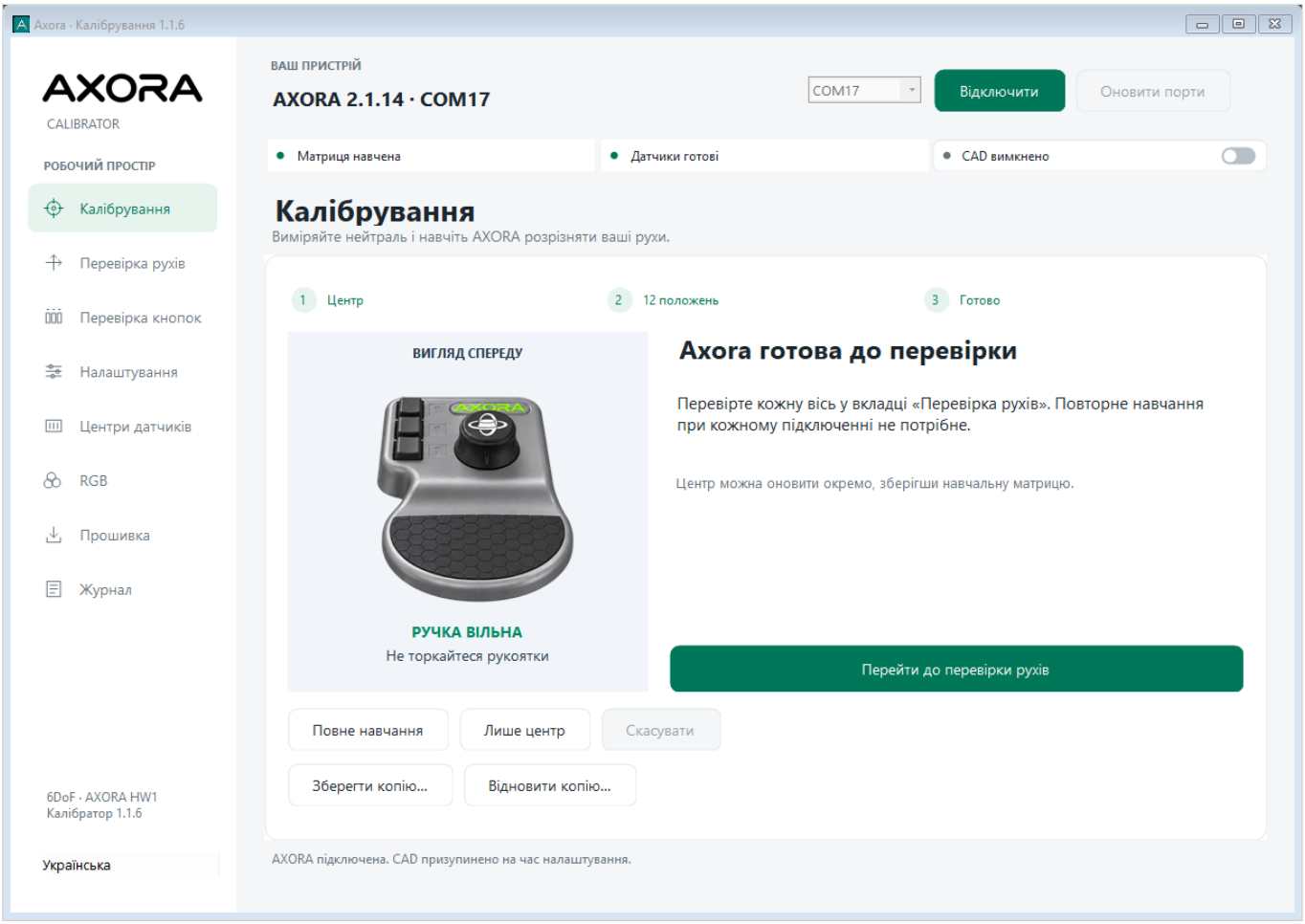
> **Коли потрібне повне навчання**
> Після першого складання, зміни механіки, магнітів чи підключень датчиків. Для звичайного повторного запуску за наявності справної навченої матриці повне навчання не потрібне.

Що зберігається в пристрої

Центри датчиків, оцінка шуму, навчена матриця та ручні налаштування зберігаються в енергонезалежній пам’яті AXORA. Після успішного налаштування пристрій може працювати без відкритого калібратора.

Для керування моделлю потрібна підтримка 3D-маніпулятора у вашому CAD та налаштований драйвер. Калібратор перевіряє AXORA і не замінює інтеграцію CAD із 3DxWare.

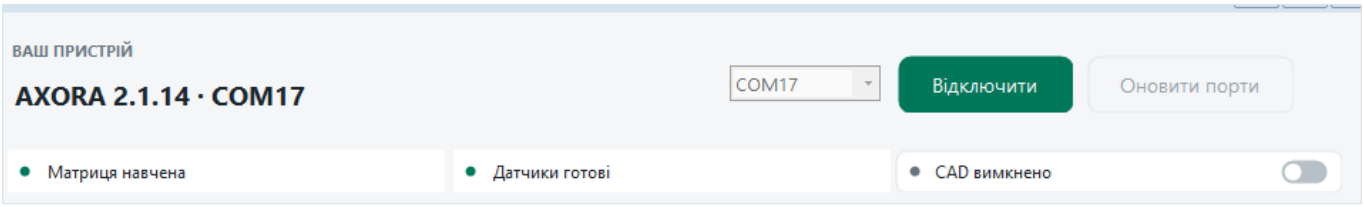
Основне вікно



Калібратор 1.1.6. Пристрій, номер COM-порту та значення показані як приклад.

Ділянка	Для чого потрібна
Верхній рядок	USB-порт, підключення та оновлення списку портів.
Індикатори стану	Навчена матриця, готовність датчиків і кнопка CAD.
Ліве меню	Перехід між вісьмома розділами без зміни параметрів.
Калібрування	Ілюстрація руху, інструкція, помилки, прогрес і вимір.
Мова внизу ліворуч	Українська / English; перемикання не змінює налаштувань.

Підключення та рядок стану



У прикладі використано COM17. На вашому комп'ютері номер порту може бути іншим.

1 Оберіть порт AXORA

Якщо список порожній, підключіть пристрій і натисніть «Оновити порти». За потреби перепідключіть кабель і перевірте список ще раз.

2 Натисніть «Підключити»

Калібратор перевіряє прошивку. Після підключення у рядку з'єднання з'являться версія та порт. HID автоматично призупиняється на час налаштування.

3 Прочитайте стан

За повідомленням визначте, чи потрібно оновити центр, виконати повне навчання або перейти до перевірки рухів.

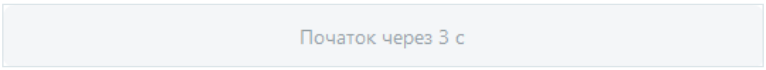
Повідомлення	Що означає і що робити
Матриця навчена	Завантажено навчену матрицю. Перевірте її рухами.
Лише приблизна матриця	Використовується початкова геометрія. Виконайте повне навчання.
Калібрування не підтверджене	Рухи не готові до звичайної роботи; перевірте повідомлення майстра.
Очікування нейтралі	Повністю відпустіть рукоятку та дочекайтеся підтвердження.
CAD вимкнено / увімкнено	Кнопка вгорі вмикає або призупиняє керування моделлю з будь-якого розділу.

Центр і повне навчання

Команда	Коли використовувати
Лише центр	Оновлює нейтраль і шум датчиків, зберігаючи навчену матрицю. Підходить для перевірки зміщеної нейтралі за незмінної механіки.
Повне навчання	Вимірює центр, потім 12 положень і навчає розрізняти шість видів руху. Потрібне для першого налаштування та після змін конструкції.

1. **Для центру повністю відпустіть рукоятку**
   Натисніть потрібну команду і не торкайтеся рукоятки та кнопок до завершення вимірювання центру.

2. **Після центру виконайте поточне положення**
   У повному навчанні з’явиться «Положення 1 із 12». Спочатку натисніть «Виміряти це положення», потім за відлік установіть рукоятку за ілюстрацією.



Відлік на кнопці дає час перенести руку від миші до рукоятки.

Одна спроба вимірювання положення

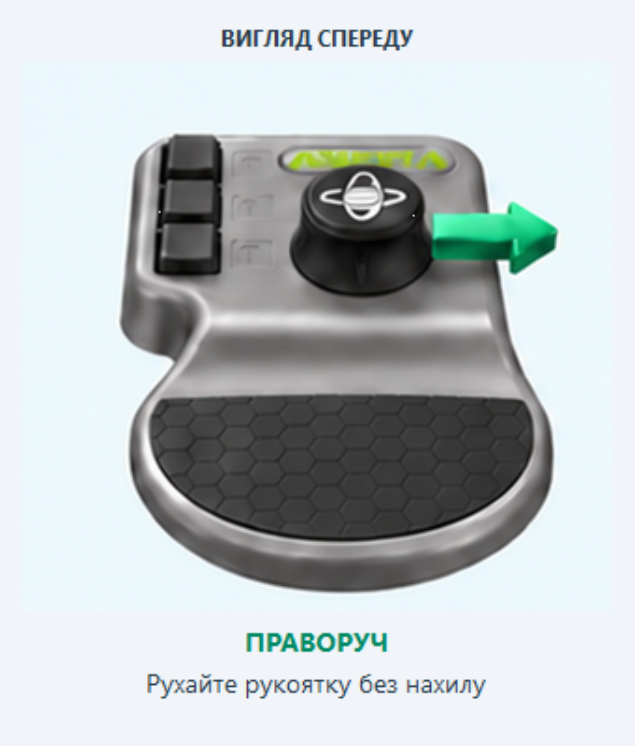
Етап	Що робити
3 секунди у калібраторі	Перемістіть рукоятку в потрібний бік.
Підготовка пристрою: приблизно 0,7 с	Уже утримуйте положення нерухомо.
Вимір: до завершення прогресу	Не змінюйте положення, не відпускайте рукоятку та не натискайте кнопки.
Прийнято або відхилено	Перейдіть до наступного положення або виправте причину й повторіть поточне.

> **Не поспішайте з повторним натисканням**
> Після натискання кнопка блокується до результату. «Скасувати» припиняє поточну процедуру. Незавершене повне навчання не замінює збережену матрицю.

Положення 1 і 2: зсув по X

Зсув праворуч / ліворуч

01 Праворуч



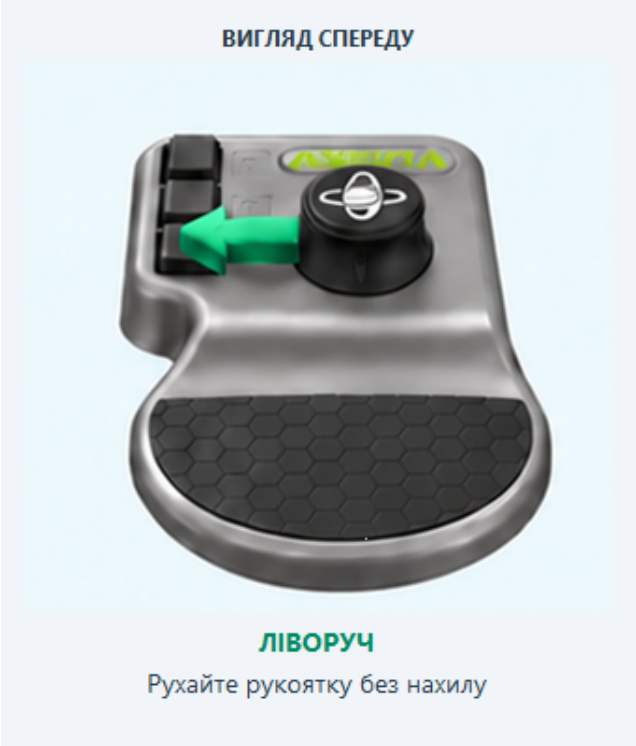
Як виконати

Зсуньте рукоятку праворуч паралельно поверхні стола. Зберігайте її вертикальне положення й нерухому основу.

Чого уникати

Не замінюйте зсув нахилом рукоятки та не повертайте її навколо вертикальної осі.

02 Ліворуч



Як виконати

Зсуньте рукоятку ліворуч. Виберіть приблизно такий самий комфортний хід, як праворуч, і тримайте положення до результату.

Чого уникати

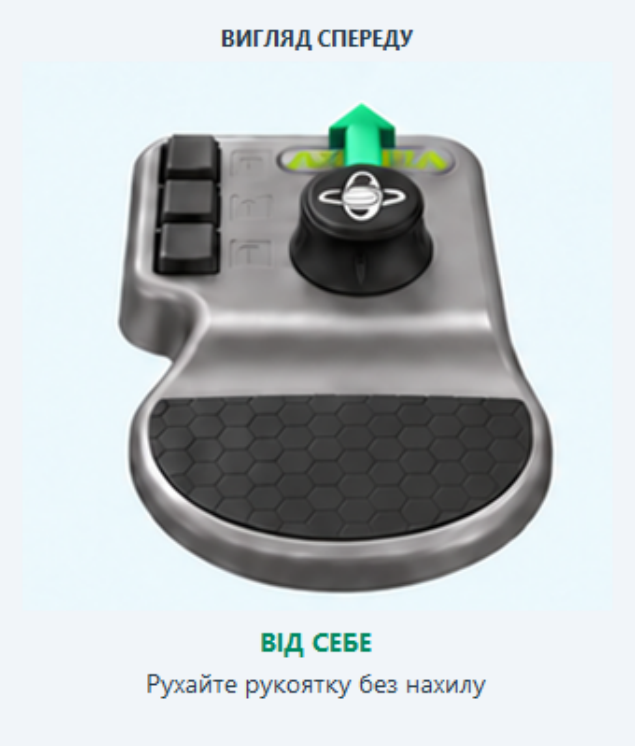
Не тягніть весь корпус. Порівнюйте величину відхилення з попереднім положенням.

> **Пам’ятайте**
>
> У цій парі вимірюється поступальний рух. Верх рукоятки та її нижня частина зміщуються в один бік без помітного нахилу.

Положення 3 і 4: зсув по Y

Зсув від себе / до себе

03 Від себе



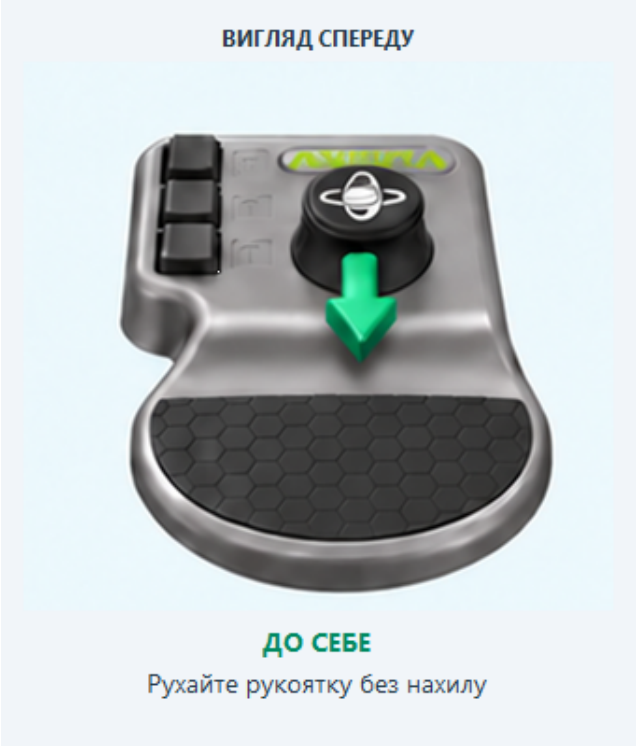
Як виконати

Зсуньте рукоятку вперед, від долонної опори. Це напрям від долонної опори до задньої частини пристрою.

Чого уникати

Зберігайте вертикальність рукоятки. Не нахиляйте її верхівку вперед замість зсуву.

04 До себе



Як виконати

Зсуньте рукоятку назад до долонної опори, приблизно на таку саму величину, як у положенні 3.

Чого уникати

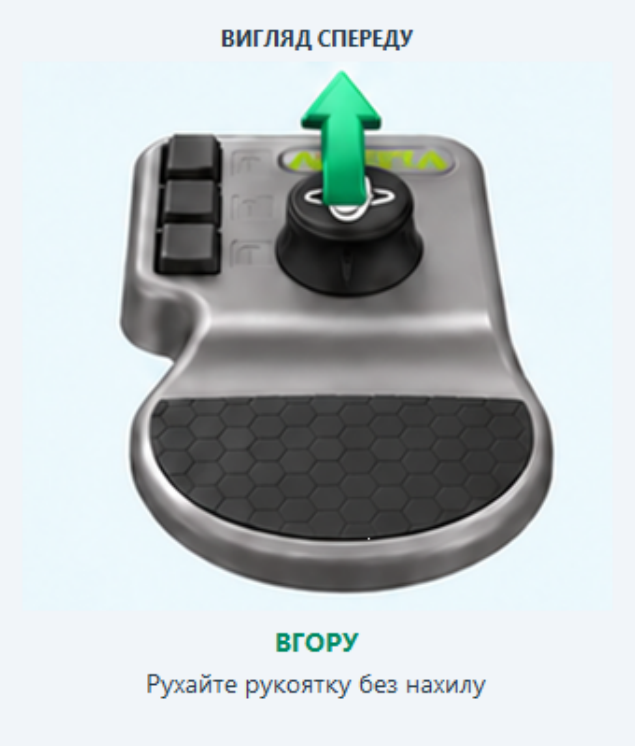
Не відривайте основу від стола й не додавайте повороту.

> **Пам’ятайте**
>
> Орієнтуйте пристрій так само, як під час роботи: опора для долоні ближче до вас. Стрілка вздовж поверхні стола відрізняє цей зсув від вертикального руху.

Положення 5 і 6: зсув по Z

Підняття / натискання

05 Вгору



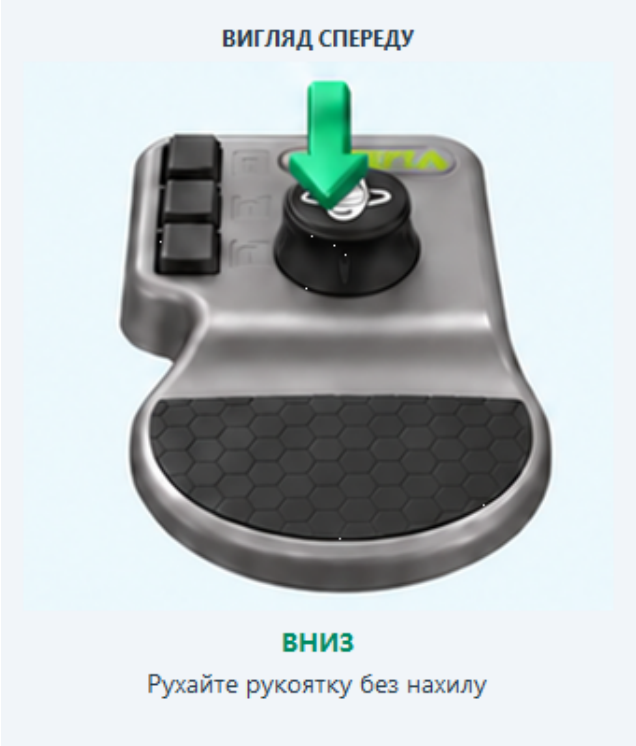
Як виконати

Обережно підніміть рукоятку вертикально вгору. Корпус залишається на поверхні, а рукоятка зберігає положення без нахилу.

Чого уникати

Не піднімайте весь пристрій. Рух має бути комфортним і не доходити до механічного упору.

06 Вниз



Як виконати

Натисніть рукоятку вертикально вниз. Утримуйте постійне відхилення до завершення виміру.

Чого уникати

Не додавайте нахилу чи зсуву вбік. Не втискайте рукоятку в упор.

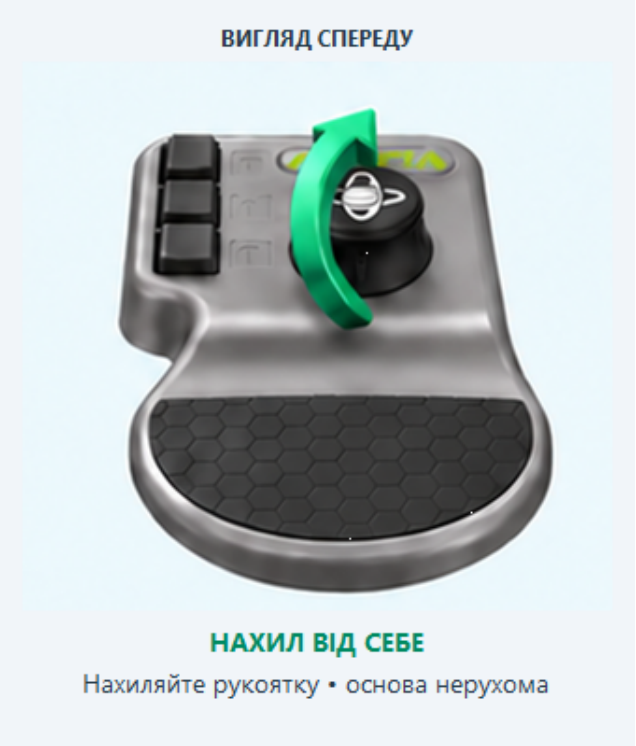
Пам’ятайте

Це вертикальне переміщення, а не масштабування моделі на екрані. Конкретний ефект у CAD залежить від налаштувань драйвера та програми.

Положення 7 і 8: нахил Rx

Нахил від себе / до себе

07 Нахил від себе



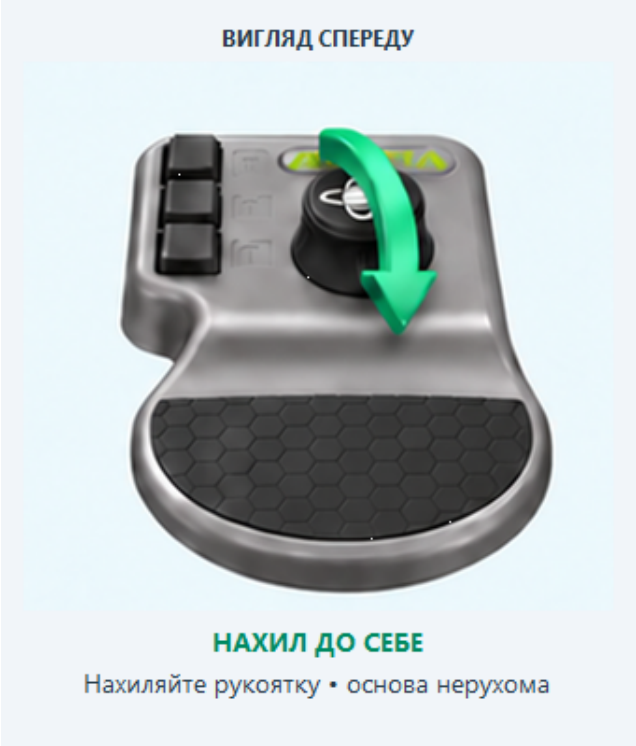
Як виконати

Нахиліть верхню частину рукоятки від себе. Нижня частина лишається біля своєї опори; пристрій не зміщується по столу.

Чого уникати

Не зсувайте всю рукоятку вперед паралельно столу. Верхівка має змінити кут відносно основи.

08 Нахил до себе



Як виконати

Нахиліть верхню частину до себе з приблизно такою самою амплітудою, як у положенні 7.

Чого уникати

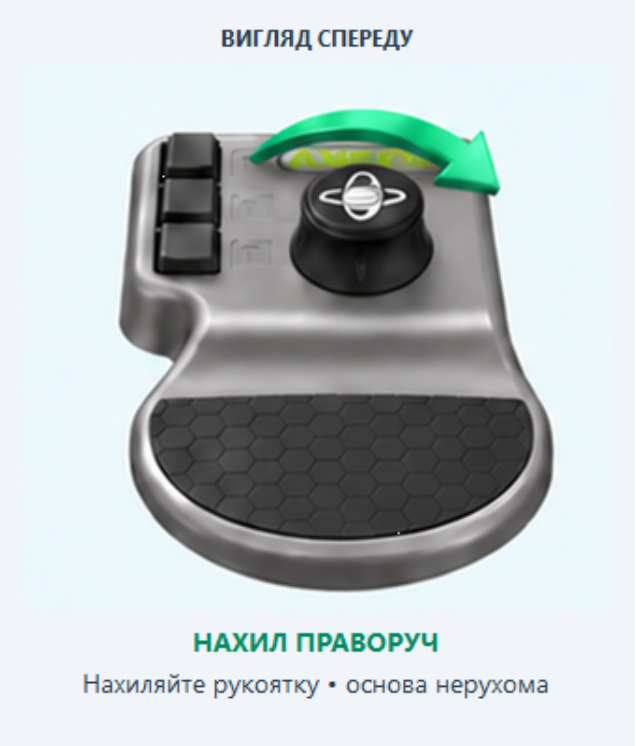
Не піднімайте основу, не стискайте рукоятку до упору й не додавайте повороту.

> **Пам’ятайте**
>
> Відрізняйте цю пару від положень 3 і 4: тут змінюється кут рукоятки, а не лише її горизонтальне положення.

Положення 9 і 10: нахил Ry

Нахил праворуч / ліворуч

09 Нахил праворуч



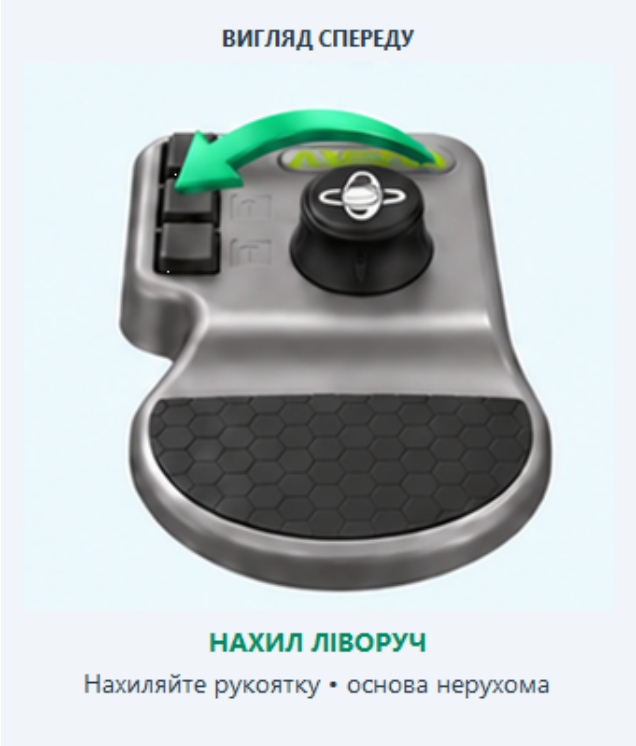
Як виконати

Нахиліть верхівку рукоятки праворуч, зберігаючи нерухомий корпус. Рух показано дугою у передній проекції.

Чого уникати

Не зміщуйте всю рукоятку праворуч, як у положенні 1. Стежте, щоб це був нахил.

10 Нахил ліворуч



Як виконати

Нахиліть верхівку ліворуч. Намагайтеся повторити амплітуду попереднього нахилу в протилежний бік.

Чого уникати

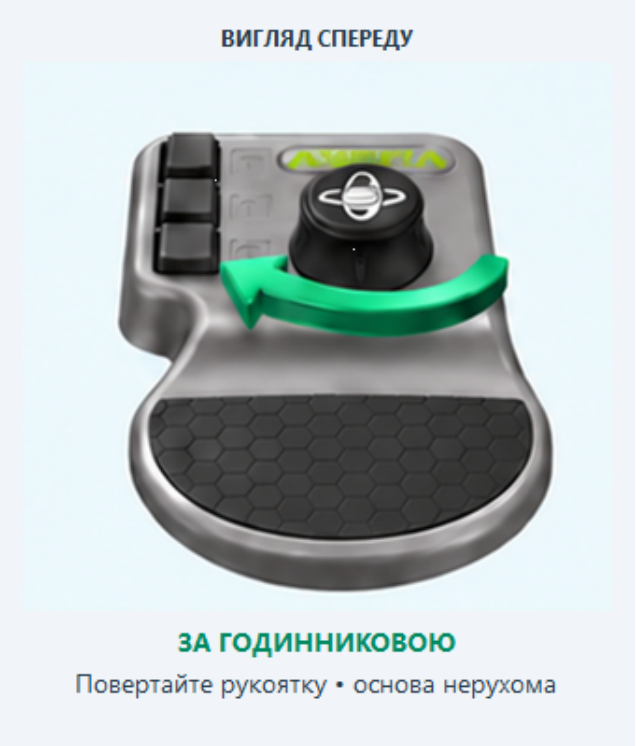
Не повертайте рукоятку навколо вертикальної осі та не рухайте пристрій по столу.

> **Пам’ятайте**
>
> Для всіх нахилів опорна точка лишається біля основи рукоятки. При нахилі змінюється кут, при зсуві - положення рукоятки.

Положення 11 і 12: поворот Rz

Поворот навколо вертикальної осі

11 За годинниковою стрілкою



Як виконати

Дивлячись на пристрій згори, поверніть рукоятку за годинниковою стрілкою. Корпус і опора для долоні нерухомі.

Чого уникати

Не нахиляйте рукоятку й не зсувайте її вбік. Виконуйте лише доступний комфортний поворот.

12 Проти годинникової стрілки



Як виконати

Зробіть протилежний поворот із приблизно такою самою амплітудою. Тримайте положення до завершення виміру.

Чого уникати

Після результату відпустіть рукоятку та дочекайтеся завершення навчання й підтвердження нейтралі.

> **Пам’ятайте**
>
> Дуга показує напрям, а не необхідний кут. Не намагайтеся повернути рукоятку на повне коло або долати механічний упор.

Завершення і перевірка рухів

Після прийняття положення 12 калібратор повідомить про збереження матриці. Повністю відпустіть рукоятку для підтвердження нейтралі, потім відкрийте «Перевірка рухів».



У нейтралі всі шість індикаторів мають повернутися до нуля. Значення ADC не зобов'язані дорівнювати 512.

1. **Перевірте чисті та суміщені рухи**

   По черзі рухайте X, Y, Z, Rx, Ry, Rz. Переважно має реагувати відповідна вісь. Потім перевірте дві осі разом. Знак індикатора залежить від інверсії.

2. **Перевірте повну зупинку**

   Відпустіть рукоятку повністю, не утримуючи її пальцями. Переконайтеся, що всі осі зупинилися на нулі.

3. **Увімкніть передачу в CAD**

   Натисніть кнопку CAD у верхній частині вікна, відпустіть рукоятку й перейдіть до моделі. Повторний клік CAD зупиняє передачу руху в CAD, але залишає індикатори для перевірки.

> **Коли потрібен калібратор**
>
> Після успішного збереження калібратор можна закрити. Завершення сесії відновлює автономну роботу після підтвердження нейтралі. Після нового підключення до калібратора CAD знову призупиняється.

Налаштування шести осей



Наведені значення є прикладом. Змінюйте одну настройку за раз і перевіряйте результат.

Параметр	Що змінює
Чутливість	Множник сили вихідного руху: 0,10-3,00. Більше значення дає сильніший відгук за того самого фізичного відхилення.
Мертва зона, %	Ділянка біля нейтралі без вихідного руху: 0,50-20,00 %. Більша зона зменшує реакцію на невеликі зміщення, але також зменшує чутливість до слабкого наміру руху.
Інверсія	Змінює знак вибраної осі. Вмикайте її у калібраторі або в драйвері усвідомлено, щоб дві інверсії не скасували одна одну.

Порядок: змініть параметр однієї осі, натисніть «Застосувати й зберегти в Axora», перевірте рух у вкладці перевірки. Для передачі в CAD знову натисніть кнопку CAD у верхній частині вікна.

> **Налаштування не замінюють навчання**
>
> Чутливість і мертва зона працюють поверх матриці. Якщо чистий рух сильно змішує кілька осей, спочатку перевірте якість повного навчання та механіку.

Резервна копія та відновлення



Збережіть копію після успішного навчання та остаточного налаштування осей.

Зберегти копію

1. **Дочекайтеся завершення калібрування**
   Пристрій має бути підключений, матриця готова, а інша операція завершена.

2. **Натисніть «Зберегти копію...»**
   Оберіть папку й ім'я файлу .axora.json. Він містить матрицю, центри, шум та ручні налаштування. Не редагуйте його вручну: файл перевіряється контрольною сумою.

Відновити копію

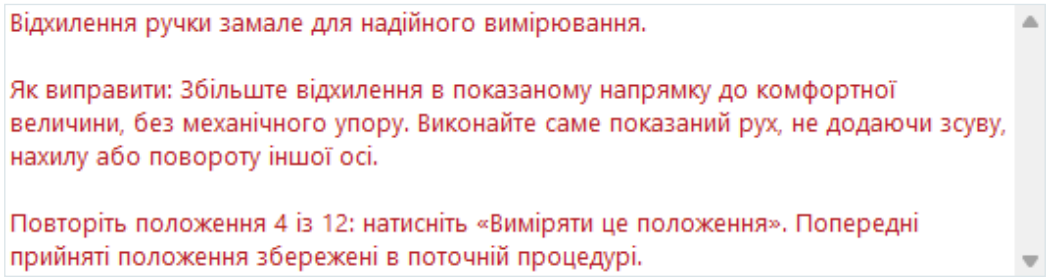
1. **Оберіть правильний файл**
   Натисніть «Відновити копію...» й виберіть .axora.json для цієї самої AXORA з незміненою механікою та підключенням датчиків.

2. **Підтвердьте та дочекайтеся результату**
   Під час запису не відключайте USB і не закривайте програму. Після завершення відпустіть рукоятку та перевірте всі осі.

> **Після збереження копії HID призупинений**
> Збереження копії та відновлення переводять пристрій у режим налаштування. Для роботи в CAD знову натисніть кнопку CAD у верхній частині вікна.

Якщо операція перервалася або запис не підтверджений, підключіться повторно й перевірте стан матриці та параметрів. Не вважайте весь набір налаштувань відновленим лише тому, що частина обміну завершилася.

Якщо положення не прийнято



Причина та рекомендації показуються червоним в основному вікні. Поле можна прокрутити.

Причина	Що змінити перед повтором
Положення нестабільне	Після відліку тримайте рукоятку нерухомо до завершення. Не натискайте кнопки пристрою й усуньте вібрації.
Відхилення замале	Збільште хід у потрібному напрямку до комфортної величини, без механічного упору.
Протилежні положення несиметричні	Повторіть рух у протилежний бік з амплітудою, подібною до попередньої. Якщо попередній рух був помилковий, почніть навчання заново.
Межа ADC	Зменште відхилення. Якщо помилка виникає у вільному положенні, перевірте живлення, контакти та розміщення магнітів.

Повторна спроба: виправте причину та знову натисніть «Виміряти це положення». Відлік 3 секунди повториться. Раніше прийняті положення залишаються у поточній процедурі, якщо відхилене лише одне положення.

Інші помилки та відновлення

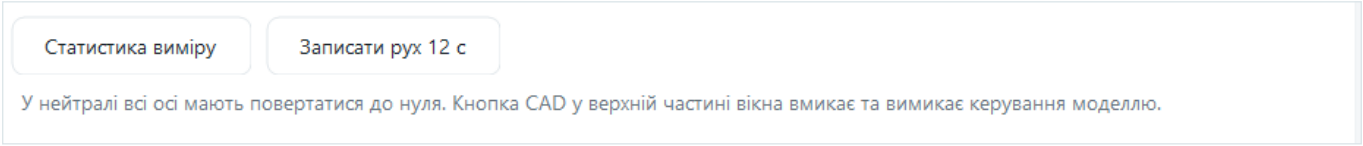
Повідомлення / ситуація	Дія користувача
Центр не виміряно	Повністю відпустіть рукоятку та кнопки, поставте основу стійко й повторно запустіть потрібну процедуру.
Осі не розділяються	Повторіть повне навчання чистими рухами: зсув без нахилу, нахил без зсуву, поворот без інших рухів.
Матриця підсилює шум	Перевірте стабільність живлення, контакти й вібрації. Повторіть навчання зі стійкими помітними відхиленнями без упору.
Збереження не підтверджене	Перевірте USB-живлення, підключіться повторно та перевірте стан матриці. За повторення потрібна перевірка пам’яті пристрою.
Центр при запуску не підтверджений	Відпустіть ручку й кнопки та зачекайте повторної перевірки 3-5 с. Якщо центр так і не підтверджено, виконайте «Лише центр». Матриця зберігається.
COM-порту немає	Перевірте USB-кабель із передаванням даних, перепідключіть пристрій та оновіть список портів.
Немає відповіді / порт зайнятий	Закрийте Serial Monitor та інші програми з цим портом, перевірте кабель і підключіться повторно.
Кнопка вимірювання неактивна	Дочекайтеся поточного виміру, відліку або читання діагностики. Нове положення стає доступним після оновлення стану.

Якщо дрейф або ривки з’являються інколи

Спочатку повністю відпустіть рукоятку й перевірте індикатори. Якщо нейтраль зміщена, перевірте «Лише центр». Для повторюваної проблеми запишіть її у відповідному діагностичному режимі. Одного повідомлення про помилку недостатньо, щоб визначити несправність конкретного датчика.

Діагностика в калібраторі

Записує матрицю, налаштування, ADC, шість осей та стан пристрою.



«Статистика виміру» і «Записати рух 12 с» розташовані у вкладці перевірки.

1. **Завершіть інші процедури**

   Запис доступний у спокійному стані пристрою. Для перевірки поведінки в CAD спочатку натисніть кнопку CAD у верхній частині вікна.

2. **Натисніть «Записати рух 12 с»**

   Виберіть файл .axora-diagnostic.json. Спочатку калібратор прочитає матрицю та параметри, потім почне відлік часу запису.

3. **Відтворіть потрібну ситуацію**

   Для змішування осей виконайте один чистий рух. Для дрейфу дочекайтеся його появи й запишіть кілька секунд із повністю відпущеною рукояткою.

4. **Дочекайтеся збереження**

   Після 12 секунд файл збережеться автоматично. Кнопкою можна завершити запис раніше. Сам запис не змінює HID-режим і не записує нове калібрування в пам’ять.

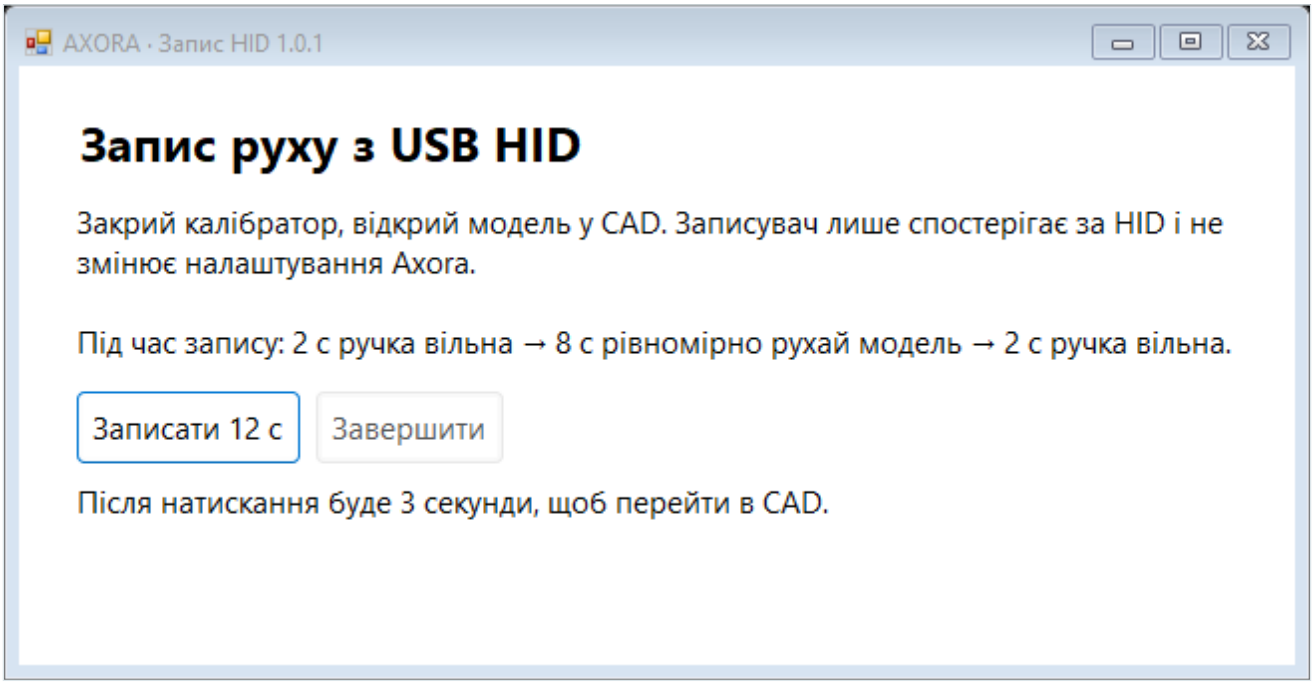
Статистика виміру

Кнопка читає показники останнього виміру й додає їх у «Журнал»: кількість зразків n, середнє, шум σ, min/max, розмах і дрейф. Для докладної статистики потрібна прошивка 2.1.2 або новіша.

> **Це знімки стану, а не всі USB-пакети**
>
> Файл корисний для аналізу датчиків і матриці. Для коротких пауз у надходженні HID потрібен окремий записувач на наступній сторінці. Діагностичний файл містить вашу калібрувальну матрицю та зберігається локально.

Окремий запис HID

Пасивний записувач 1.0.1 допомагає дослідити ривки в CAD або Viewer.



Окрема програма AxoraHidRecorder.exe не відкриває COM-порт і не змінює калібрування.

1. **Закрийте калібратор**
   Відкрийте модель у CAD або Viewer, потім запустіть AxoraHidRecorder.exe.

2. **Підготуйте запис**
   Натисніть «Записати 12 с», оберіть файл .axora-hid.json. Після діалогу буде 3 секунди, щоб перейти до моделі.

3. **Виконайте контрольний рух**
   2 секунди не торкайтеся рукоятки, 8 секунд рівномірно рухайте модель, 2 секунди повністю відпустіть рукоятку. Якщо досліджуєте дрейф, записуйте саме момент його прояву.

Результат: оригінальні HID-звіти, осі, часові мітки отримання Windows та межі груп пакетів. Передайте збережений файл для аналізу разом із версіями прошивки, калібратора й назвою CAD.

> **Як читати результат**
> Нуль отриманих пакетів не підтверджує справність руху. Час отримання залежить також від драйвера та планування Windows; цей запис не є вимірюванням сигналу безпосередньо на USB-шині.

Пам’ятка користувача

Перше налаштування

Підключити → Повне навчання → вільний центр → 12 положень → підтвердження збереження → вільна нейтраль → перевірка рухів → резервна копія.

Кожне положення

Натиснути → за 3 секунди встановити рукоятку → утримувати без руху → дочекатися прийняття або прочитати причину відмови.

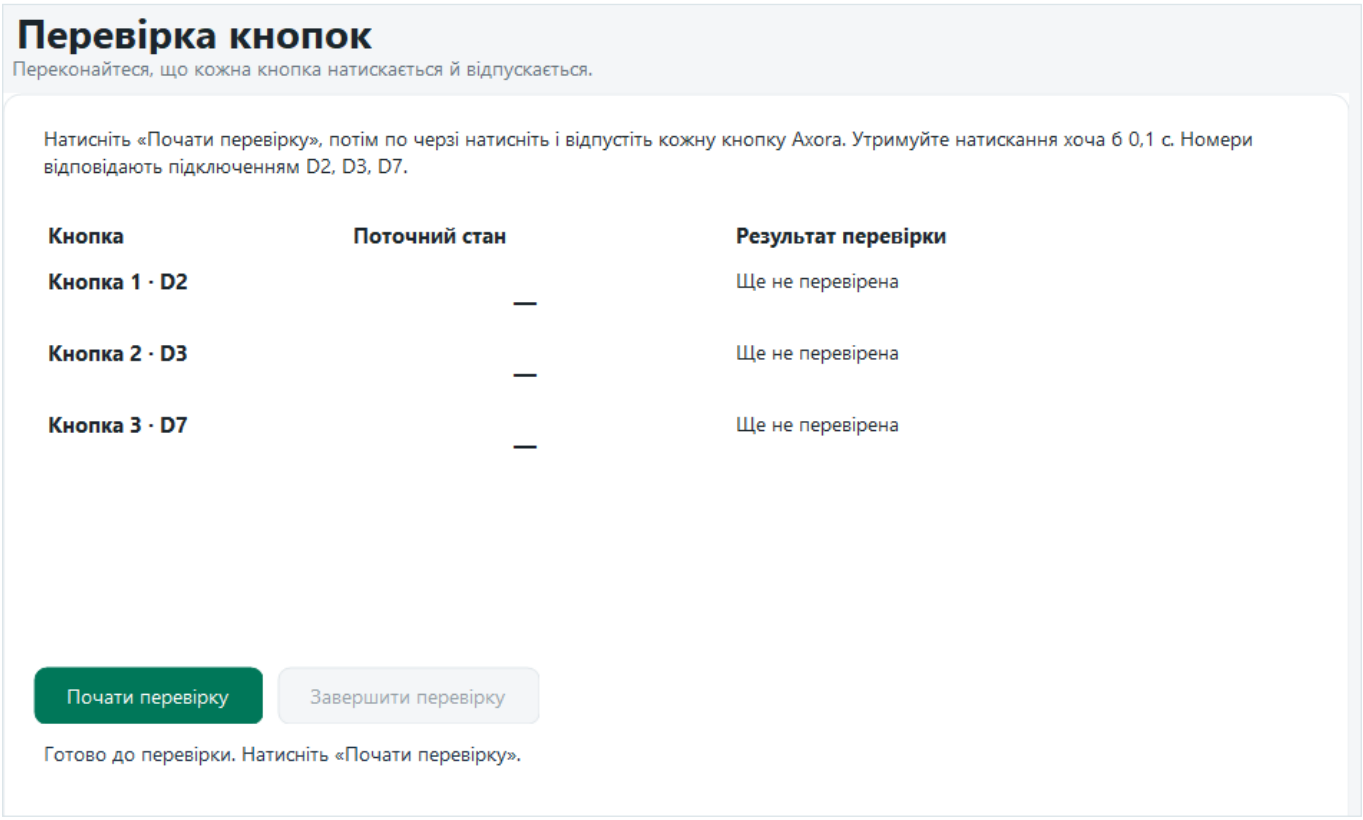
Кнопка / термін	Коротко
Лише центр	Оновити нейтраль і шум, зберігши навчену матрицю.
Скасувати	Припинити незавершену процедуру; це не скасовує вже підтверджені записи.
CAD вимкнено	Натиснути кнопку CAD вгорі, щоб увімкнути керування моделлю.
CAD увімкнено	Натиснути ту саму кнопку, щоб призупинити керування моделлю.
ADC	Поточні вимірювання восьми датчиків. Їхня нейтраль визначається калібруванням.
Матриця	Навчене перетворення восьми датчиків у шість видів руху.
HID / 6DoF	Передавання рухів у систему / шість ступенів свободи: три зсуви й три обертання.

Зберігайте якість калібрування

Виконуйте чисті рухи без механічного упору, тримайте схожу амплітуду у протилежних положеннях і зберігайте копію після успішного налаштування.

Редакція від 03.11.2026. Підготовлено за інтерфейсом та логікою AXORA Calibrator 1.1.6, Firmware 2.1.14 і HID Recorder 1.0.1. Поточний проєкт: github.com/ArKru75/AXORA-Updates. Назви кнопок наведені так, як вони відображаються у програмі.

Перевірка кнопок



Тест перевіряє фізичні натискання й відпускання трьох кнопок.

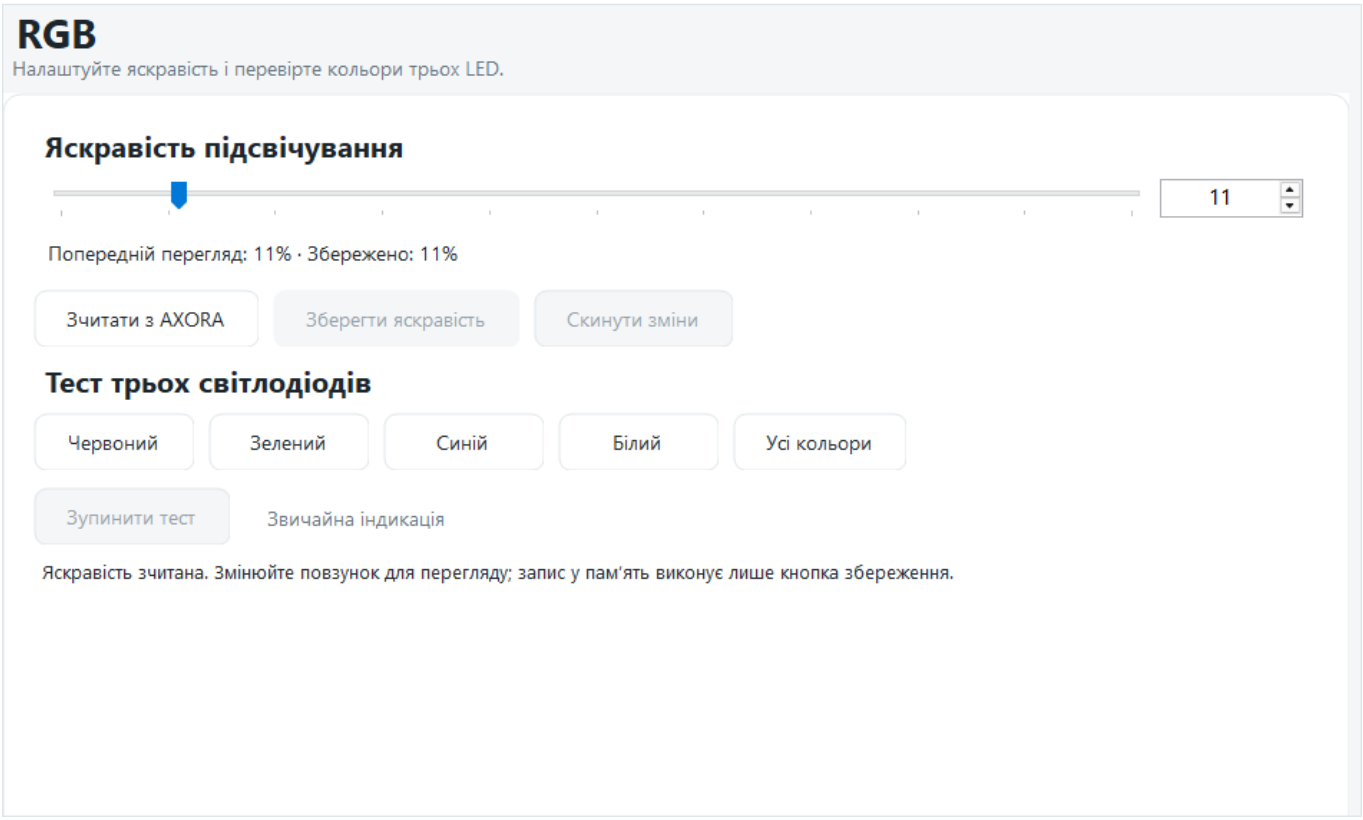
1. **Натисніть «Почати перевірку»**
   CAD буде призупинено. Якщо якась кнопка вже затиснута, спочатку відпустіть її.

2. **Перевірте кожну кнопку окремо**
   Натисніть і відпустіть 1, 2 і 3. «Працює» означає, що зафіксовано повний цикл; лічильник показує кількість циклів.

3. **Завершіть перевірку**
   Натисніть «Завершити перевірку», потім увімкніть CAD кнопкою вгорі. Призначення команд у CAD перевіряйте вже в самій програмі.

> **Якщо контакт працює, а команда CAD - ні**
>
> Перевірте призначення кнопок у 3DxWare та профіль програми. Після зміни драйвера або профілю перезапустіть CAD. Тест у калібраторі підтверджує контакт, а не виконання команди у сторонній програмі.

Яскравість і тест RGB



Розділ RGB керує всіма трьома світлодіодами. Потрібна прошивка 2.1.13 або новіша.

1 Зчитайте й змініть яскравість

Відкрийте RGB. Повзунок і числове поле задають 0-100%; зміни одразу видно на AXORA. «Скинути зміни» повертає збережену яскравість.

2 Натисніть «Зберегти яскравість»

Лише ця кнопка залишає нове значення після перепідключення USB. Попередній перегляд і кольоровий тест не зберігають його автоматично.

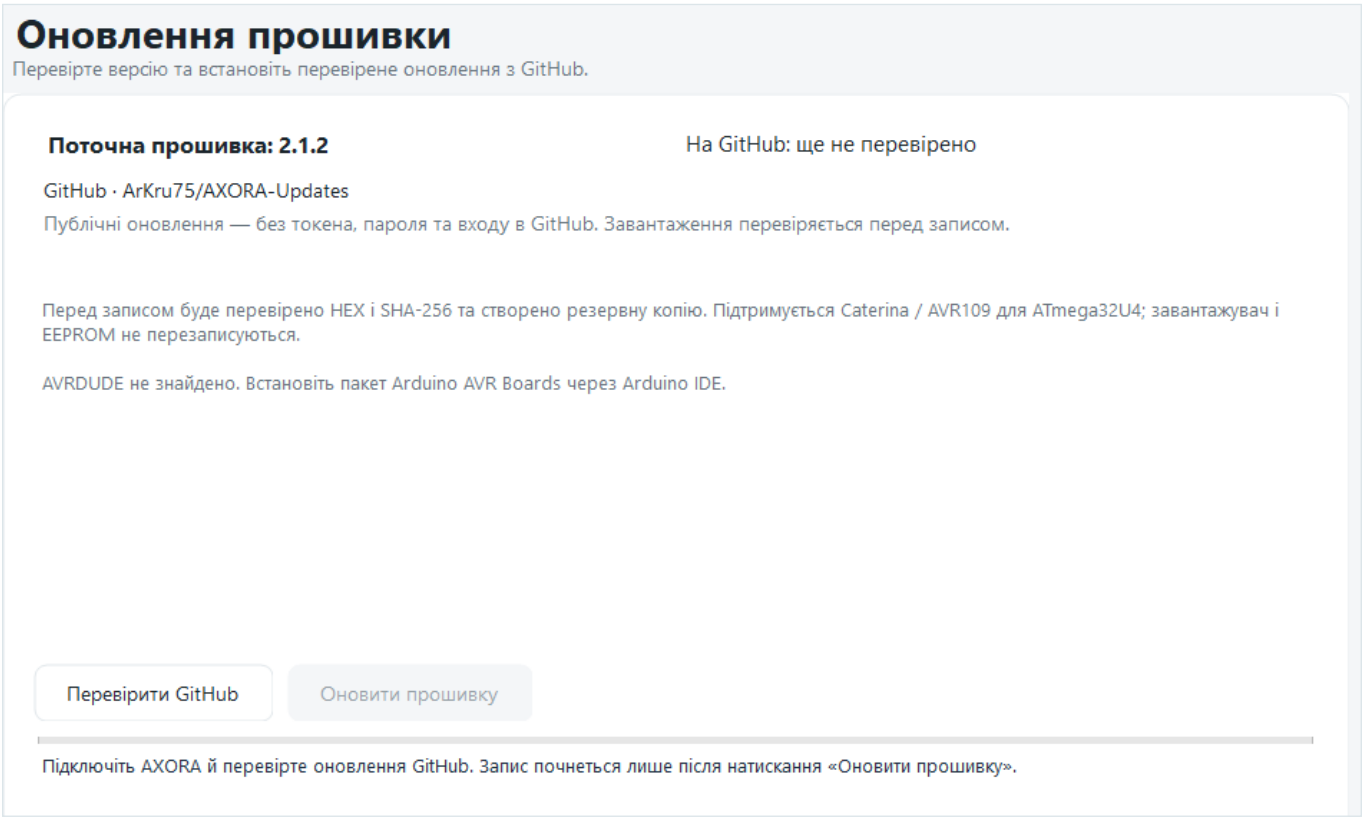
3 Перевірте кольори

Оберіть червоний, зелений, синій, білий або «Усі кольори». Перевірте всі три LED. Тест завершиться через 10 с або кнопкою «Зупинити тест».

Що означає 0%

Нульова яскравість вимикає підсвічування, включно з індикацією стану. Щоб бачити тест, встановіть значення вище нуля. Яскравість зберігається окремо від резервної копії калібрування.

Оновлення прошивки



Готові оновлення беруться з публічного AXORA-Updates. Токен або пароль GitHub не потрібні.

1 Перевірте версію

Підключіть AXORA, відкрийте «Прошивка» й натисніть «Перевірити GitHub». Прочитайте опис доступного оновлення.

2 Запустіть оновлення

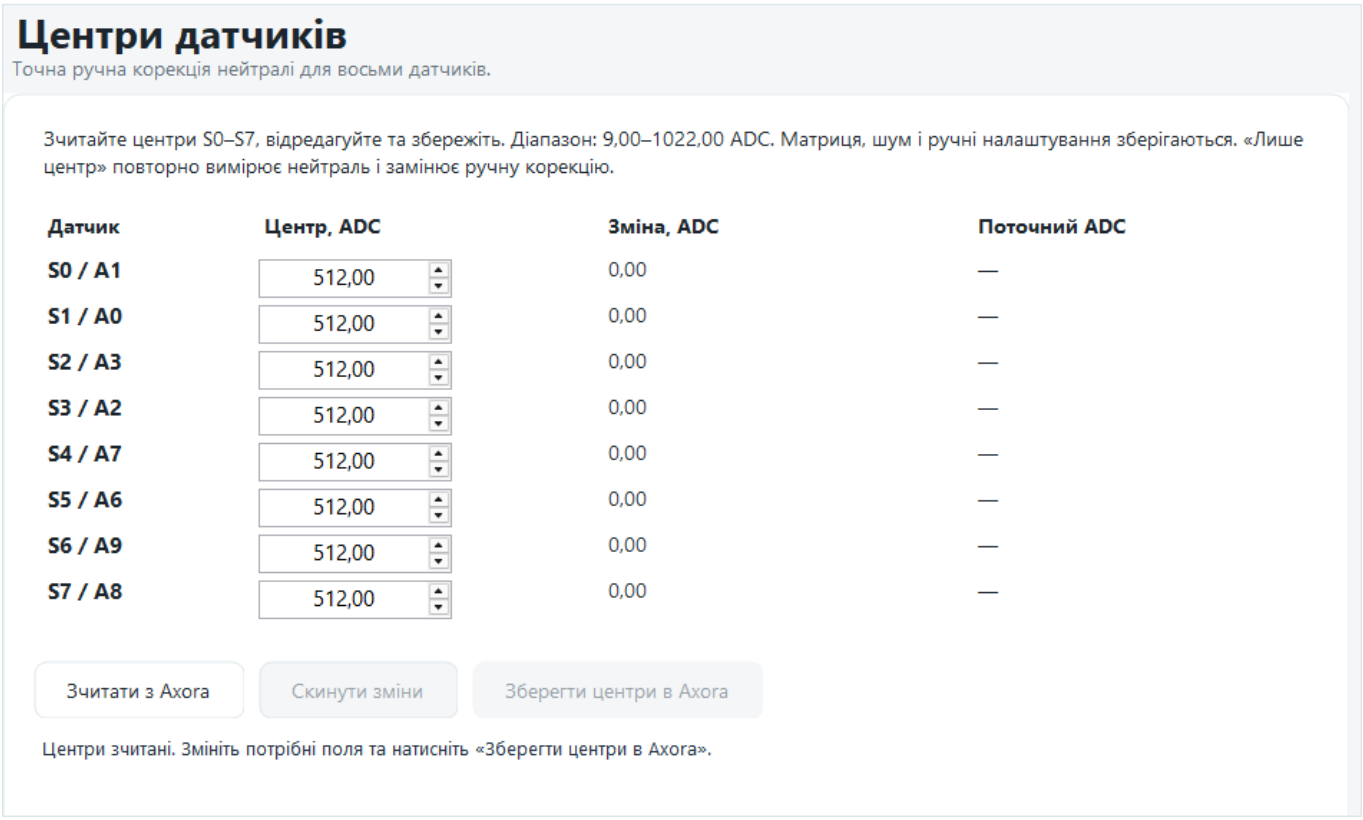
Натисніть «Оновити прошивку». Потрібен AVRDUDE з установленого пакета Arduino AVR Boards. Калібратор створить копію калібрування та перевірить файл перед записом.

3 Дочекайтеся підтвердження

Не від'єднуйте USB і не закривайте програму під час запису. Після повернення пристрою калібратор перевірить версію та збережені дані. Перевірте осі й кнопки та ввімкніть CAD.

> **Перший запуск після підключення**
>
> Залиште рукоятку та кнопки вільними. У 2.1.14 невдала стартова перевірка повторюється автоматично, зазвичай із відновленням за 3-5 с. Це перевірка збереженого центру без автоматичного перезапису матриці.

Ручна корекція центрів



Точна корекція нейтралі восьми датчиків. Для звичайного центрування зручніше «Лише центр».

1 Збережіть копію й зчитайте центри

Не торкайтеся рукоятки. Відкрийте «Центри датчиків» та натисніть «Зчитати з Axora». Без зчитування редагування недоступне.

2 Внесіть обґрунтовану корекцію

Поля S0-S7 задають центри у відліках ADC. Змінюйте лише потрібні канали невеликими кроками. Значення не зобов’язані дорівнювати 512.

3 Збережіть і перевірте

Натисніть «Зберегти центри в Axora». Після підтвердження перевірте нулі й усі рухи; матриця та параметри осей зберігаються. Потім створіть нову резервну копію.

Для чого це потрібно

Ручна корекція призначена для аналізованого зміщення нейтралі. Не намагайтеся довільними центрами виправити залежні осі, механічний дефект або нестабільний датчик.

Режими та фізичні кнопки

Комбінація	Результат після відпускання
2 + 3: утримати приблизно 1 с	Перемикання CAD / слайсер.
Усі три: коротко	Швидкість по колу: 45%, 72%, 100%.
Усі три: утримати приблизно 3 с	«Лише центр». Після відпускання не торкайтеся рукоятки.

CAD

Рукоятка надсилає шість осей одночасно. Три окремі кнопки передаються драйверу; команди призначаються в профілі 3DxWare. Кнопка CAD у калібраторі вмикає або призупиняє керування.

Слайсер

Зсуви X/Y - перетягування середньою кнопкою миші; нахили Rx/Ry - перетягування лівою; підняття/натискання Z - колесо. Поворот Rz не використовується. Масштабування має пріоритет, а між панорамуванням і обертанням обирається сильніший рух.

Окремі кнопки 1, 2, 3 після відпускання надсилають Tab, N, Ctrl+0. Їхня дія залежить від слайсера. Його вікно має бути активним, курсор - над 3D-областю. У деяких програмах ліва кнопка може рухати сам об’єкт.

Індикація LED

Звичайний CAD - зелений, слайсер - жовто-помаранчевий. Червоне блимання вказує на неготовність або помилку; короткий червоний спалах також супроводжує натискання. Під час запуску є короткий тест R/G/B, а під час навчання - окрема індикація кроків. За яскравості 0% LED не світяться.

> **Рукоятка має повністю повертатися в нейтраль**
>
> Після відпускання всі осі повинні ставати нульовими. Якщо дрейф триває, перевірте «Перевірка рухів», стан центру та запишіть діагностику під час прояву проблеми.